

**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL**

Tecnicatura Universitaria en Programacion

## **Trabajo Practico Integrador**

**Gestion de Datos de Paises en Python:**

**Filtros, Ordenamientos y Estadisticas**

**Alumnos - Grupo N 170**

Lastra Ezequiel Agustin y Biderbost Franco

Materia: Programacion 1

Comision: 11

**Docente Titular: Luciano Chirioli**

**Docente Tutora: Martina Zabala**

15 de junio de 2025

# Indice

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| 1. Introduccion.....                       | 3 |
| 2. Objetivos.....                          | 3 |
| 3. Marco Teorico.....                      | 4 |
| 3.1 Listas.....                            | 4 |
| 3.2 Diccionarios.....                      | 4 |
| 3.3 Funciones.....                         | 5 |
| 3.4 Condicionales.....                     | 5 |
| 3.5 Ordenamientos.....                     | 5 |
| 3.6 Estadisticas Basicas.....              | 6 |
| 3.7 Archivos CSV.....                      | 6 |
| 4. Decisiones Tecnicas y Arquitectura..... | 7 |
| 5. Dificultades y Conclusiones.....        | 8 |
| 6. Bibliografia y Webgrafia.....           | 9 |

## 1. Introduccion

El presente trabajo practico integrador corresponde a la materia Programacion 1 de la Tecnicatura Universitaria en Programacion de la Universidad Tecnologica Nacional. El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicacion en Python para gestionar informacion sobre paises del mundo, aplicando los conceptos aprendidos durante la cursada.

El sistema permite cargar datos desde un archivo CSV, realizar busquedas, filtrar por distintos criterios, ordenar los resultados y obtener estadisticas relevantes sobre la poblacion y superficie de los paises.

## 2. Objetivos

- Afianzar el uso de estructuras de datos como listas y diccionarios en Python.
- Aplicar modularizacion del codigo mediante el uso de funciones.
- Implementar tecnicas de filtrado y ordenamiento de datos.
- Practicar la lectura de archivos CSV con la libreria csv de Python.
- Desarrollar un sistema interactivo con menu en consola.
- Aplicar validaciones y manejo de errores con try/except.

## 3. Marco Teorico

### 3.1 Listas

Una lista en Python es una estructura de datos ordenada y mutable que permite almacenar multiples elementos de cualquier tipo. Se definen usando corchetes `[]` y los elementos se separan por comas. Las listas permiten agregar, eliminar y modificar elementos en cualquier momento. En este proyecto se utilizo una lista llamada `países` para almacenar todos los registros del dataset.

Ejemplo de uso en el proyecto:

```
países = []  
  
países.append(nuevo_pais)
```

### 3.2 Diccionarios

Un diccionario en Python es una estructura de datos que almacena pares clave-valor. Se definen usando llaves `{}` y permiten acceder a los valores mediante sus claves. Son ideales para representar objetos con multiples atributos. En este proyecto cada país se representa como un diccionario con las claves `nombre`, `poblacion`, `superficie` y `continente`.

Ejemplo de uso en el proyecto:

```
pais = {"nombre": "Argentina", "poblacion": 45376763, "superficie":  
2780400, "continente": "America"}
```

### 3.3 Funciones

Las funciones en Python son bloques de código reutilizables que realizan una tarea específica. Se definen con la palabra clave `def` seguida del nombre y los parámetros. El uso de funciones permite modularizar el código, facilitando su lectura, mantenimiento y reutilización. En este proyecto cada opción del menú tiene su propia función dedicada.

### 3.4 Condicionales

Las estructuras condicionales en Python permiten ejecutar bloques de código según se cumpla o no una condición. Las palabras clave son `if`, `elif` y `else`. En este proyecto se utilizan para validar datos de entrada, verificar si un país existe en la lista y controlar el flujo del menú principal.

### 3.5 Ordenamientos

En Python se puede ordenar una lista usando la funcion `sorted()`, que devuelve una nueva lista ordenada sin modificar la original. Se puede especificar el criterio de ordenamiento mediante el parametro `key` y la direccion mediante `reverse`. En este proyecto se implemento el ordenamiento por nombre, poblacion y superficie, tanto ascendente como descendente.

Ejemplo de uso en el proyecto:

```
países_ordenados = sorted(países, key=lambda p: p["poblacion"],
reverse=True)
```

### 3.6 Estadísticas Básicas

Las estadísticas básicas permiten resumir y analizar un conjunto de datos. En este proyecto se calculan el promedio de población y superficie usando `sum()` y `len()`, el país con mayor y menor población usando `max()` y `min()`, y la cantidad de países por continente usando un diccionario contador.

### 3.7 Archivos CSV

Un archivo CSV (Comma Separated Values) es un formato de texto plano donde los datos se separan por comas. Python cuenta con el modulo `csv` de su libreria estandar para leer y escribir este tipo de archivos. La clase `DictReader` permite leer cada fila como un diccionario, usando la primera fila como encabezado. En este proyecto se usa para cargar el dataset inicial de países al arrancar el programa.

## 4. Decisiones Tecnicas y Arquitectura

El sistema se organizo en funciones independientes donde cada una tiene una unica responsabilidad. La lista paises se pasa como parametro a cada funcion que la necesita, evitando el uso de variables globales. El flujo principal se controla mediante un ciclo while que muestra el menu hasta que el usuario elige salir.

### Las funciones desarrolladas son:

- `cargar_csv(paises)`: lee el archivo `paises.csv` y carga los datos en la lista.
- `buscar_indice(paises, nombre)`: funcion auxiliar para encontrar un pais por nombre exacto.
- `mostrar_menu()`: muestra las opciones disponibles en consola.
- `agregar_pais(paises)`: permite agregar un nuevo pais con validaciones.
- `actualizar_pais(paises)`: actualiza poblacion y superficie de un pais existente.
- `buscar_pais(paises)`: busca paises por nombre parcial o exacto.
- `filtrar_paises(paises)`: filtra por continente, rango de poblacion y rango de superficie.
- `ordenar_paises(paises)`: ordena por nombre, poblacion o superficie.
- `mostrar_estadisticas(paises)`: muestra promedios, maximos, minimos y totales por continente.

### Diagrama de flujo simplificado:

INICIO -> Cargar CSV -> Mostrar Menu -> Seleccionar Opcion -> Ejecutar Funcion -> Volver al Menu -> (si opcion == 7) -> FIN

Nota: Las capturas de pantalla del programa en funcionamiento se agregan luego de grabar el video demostrativo.

## 5. Dificultades y Conclusiones

**Durante el desarrollo del proyecto surgieron algunos obstaculos tecnicos que fueron resueltos en equipo:**

- La integracion del codigo entre los dos integrantes requirio coordinacion mediante GitHub para evitar conflictos en los archivos.
- El manejo del archivo CSV con caracteres especiales y la codificacion UTF-8 requirio atencion para evitar errores de lectura.
- La implementacion de los filtros combinados (por continente, poblacion y superficie a la vez) requirio un diseno cuidadoso del flujo condicional.
- El ordenamiento con `sorted()` y el uso de funciones lambda fue un concepto nuevo que requirio investigacion adicional.

### **Conclusiones:**

El desarrollo de este trabajo practico nos permitio afianzar los conceptos fundamentales de programacion en Python. Aprendimos a trabajar con estructuras de datos como listas y diccionarios, a modularizar el codigo mediante funciones y a leer datos desde archivos externos. Tambien fue una experiencia valiosa trabajar en equipo usando GitHub para coordinar los cambios en el codigo.

Consideramos que el sistema cumple con todos los requerimientos planteados en el enunciado y que los conocimientos adquiridos durante la cursada fueron fundamentales para poder completarlo satisfactoriamente.

## 6. Bibliografía y Webgrafía

- Python Software Foundation. (2024). Python 3 Documentation. <https://docs.python.org/3/>
- Python Software Foundation. (2024). csv - CSV File Reading and Writing. <https://docs.python.org/3/library/csv.html>
- Python Software Foundation. (2024). Built-in Functions - sorted(). <https://docs.python.org/3/library/functions.html#sorted>
- Real Python. (2024). Reading and Writing CSV Files in Python. <https://realpython.com/python-csv/>
- Real Python. (2024). Python Dictionaries. <https://realpython.com/python-dicts/>
- Real Python. (2024). Sorting Data With Python. <https://realpython.com/python-sort/>

### Links del proyecto:

- Repositorio GitHub: <https://github.com/ezegarden/UTN-TPI-prgramacion>
- Video demostrativo: [PEGAR LINK DEL VIDEO AQUI]